

· 基层常见疾病诊疗指南 ·

稳定性冠心病基层诊疗指南(2020 年)

中华医学会 中华医学杂志社 中华医学会全科医学分会 中华医学会《中华全科医师杂志》编辑委员会 心血管系统疾病基层诊疗指南编写专家组

通信作者:胡大一,北京大学人民医院心血管病研究所 100044, Email: dayi.hu@china-heart.org

【关键词】 指南; 稳定性冠心病

Guideline for primary care of stable coronary artery disease(2020)

Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, Editorial Board of Chinese Journal of General Practitioners of Chinese Medical Association, Expert Group of Guidelines for Primary Care of Cardiovascular Disease

Corresponding author: Hu Dayi, Institute of Cardiovascular Disease, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China, Email: dayi.hu@china-heart.org

一、概述

(一)定义

稳定性冠心病(stable coronary artery disease, SCAD)一般包括 3 种情况,即慢性稳定性劳力型心绞痛、缺血性心肌病和急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)之后稳定的病程阶段。

慢性稳定性劳力型心绞痛是在冠状动脉固定性严重狭窄基础上,由于心肌负荷的增加引起的心肌急剧、短暂的缺血缺氧临床综合征,通常为一阵性的胸部不适,其特点为短暂的胸骨后压榨性疼痛或憋闷感(心绞痛),可由运动、情绪波动或其他应激诱发。缺血性心肌病是指由于长期心肌缺血导致心肌局限性或弥漫性纤维化,从而产生心脏收缩和/或舒张功能受损,引起心脏扩大或僵硬、慢性心力衰竭、心律失常等一系列临床表现的临床综合征。ACS 之后稳定的病程阶段,通常无症状,表现为长期、静止、无典型缺血症状的状态^[1]。

2019 年欧洲心脏病学会(ESC)在新修订发布的《2019 年 ESC 慢性冠状动脉综合征诊断和管理指南》^[2]中将稳定性冠心病改称为慢性冠状动脉综合征(chronic coronary syndrome, CCS),包括常见的 6 种临床情况,其中之一为筛查检出的冠心病无症

状受试者。冠状动脉 CT 血管成像(computed tomography angiography, CTA)作为无创检查方法之一,因能初步识别冠状动脉有无狭窄及其狭窄程度而应用于临床冠心病的筛查。然而,冠状动脉 CTA 显示冠状动脉 50%~90% 的狭窄并不一定代表具有功能意义,因此 2019 年 ESC 指南推荐对 CTA 显示冠状动脉有明显狭窄者需要进一步功能评价。

(二)流行病学

由于稳定性冠心病由多因素引起,其发病率和患病率很难准确评估,不同研究报告结果也不一致。基于人群研究显示,心绞痛的发病率随年龄增长不断增加,女性患病率从 45~64 岁的 5%~7% 增加到 65~84 岁的 10%~12%,男性患病率从 45~64 岁的 4%~7% 增加到 65~84 岁的 12%~14%^[3]。现有数据显示,西方国家年龄 45~65 岁无并发症的心绞痛男性患者年发病率为 1%,年龄 <65 岁的女性发病率轻度增高。年龄 75~84 岁的男性和女性,其发病率大约达到 4%^[4]。随着对冠心病防治水平提高,西方国家冠心病年死亡率有下降趋势。

目前我国没有关于稳定性冠心病发病率、患病率和死亡率的数据。2013 年中国第五次卫生服务调查^[5],城市调查地区 ≥15 岁人口的冠心病患病率

DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20210120-00079

收稿日期 2021-01-20 本文编辑 赵静姝 刘岚

引用本文:中华医学会,中华医学杂志社,中华医学会全科医学分会,等.稳定性冠心病基层诊疗指南(2020 年)[J].中华全科医师杂志,2021,20(3):265-273. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20210120-00079.



为 12.3%, 农村调查地区为 8.1%, 城乡合计为 10.2%; >60 岁人群冠心病患病率为 27.8%。与 2008 年第四次调查数据(城市 15.9%、农村 4.8%、合计 7.7%)相比,城市患病率有所下降,农村和城乡合计患病率升高。2020 年公布的《中国心血管健康与疾病报告 2019》^[6]推算我国冠心病患者有 1 100 万例,冠心病患病率城市高于农村,但死亡率农村高于城市,已成为城乡居民致残、致死的最主要原因之一。

二、病因及发病机制

(一)危险因素和诱因

目前有明确临床研究证据的冠心病危险因素包括高龄、男性、高血压、吸烟、血脂异常、糖尿病、早发冠心病家族史(一级亲属男性<55 岁、女性<65 岁发生冠心病),其他尚不明确的冠心病危险因素包括肥胖、慢性肾脏疾病、高同型半胱氨酸血症、慢性炎症等。

主要诱发因素包括:①增加心肌氧耗:感染、甲状腺功能亢进或快速性心律失常;②减少冠状动脉血流:低血压;③血液携氧能力下降:贫血和低氧血症。非冠状动脉原因导致的心肌供氧-需氧不平衡包括低血压、严重贫血、高血压病、心动过速、严重主动脉瓣狭窄和肥厚型梗阻性心肌病等。

(二)发病机制

稳定性冠心病的发病机制主要是冠状动脉存在固定狭窄或闭塞的基础上发生心肌需氧量增加。当冠状动脉狭窄或闭塞时,其扩张性减弱,血流量减少,对心肌的供血量相对比较固定,如心肌的血液供应降低到尚能应付平时的需要,则休息时可无症状;在劳力、情绪激动时,尤其在饱餐、受寒及运动时一旦心脏负荷突然增加,使心率增快、心肌张力和心肌收缩力增加等导致心肌氧耗量增加,而冠状动脉的供血却不能相应增加以满足心肌对血液的需求时,即可引起心绞痛^[7]。

三、诊断、病情评估与转诊

(一)诊断

稳定性冠心病的诊断主要依据临床症状、冠心病危险因素和辅助检查。心绞痛诊断主要依据症状特征。

1. 症状:

(1)稳定性劳力型心绞痛的症状特征:

①部位:心肌缺血引起的胸部不适通常位于胸骨后,也可在心前区、咽部、下颌等部位,范围有手掌或拳头大小,甚至横贯前胸,界限不很清楚。常

放射至左肩、左臂内侧达无名指和小指,或至颈、咽或下颌部。不同患者症状的部位可有不同,但同一患者症状的部位常固定不变。胸部症状的部位游走多变往往不是心绞痛。

②性质:胸痛常为压迫、发闷、紧缩或胸口沉重感,有时被描述为颈部扼制或胸骨后烧灼感,但不是针刺或刀扎样锐利性痛。可伴有呼吸困难,也可伴有非特异性症状,如乏力或虚弱感等。呼吸困难可能为稳定性冠心病的唯一临床表现,有时与肺部疾病引起的气短难以鉴别。胸痛发作时,患者往往被迫停止正在进行的活动,直至症状缓解。

③持续时间:通常持续数分钟至 10 余分钟,大多数情况下 3~5 min,很少超过 15 min,若症状仅持续数秒或以小时计算,则很可能不是心绞痛。

④诱因:与劳累或情绪激动相关是心绞痛的重要特征。当负荷增加如走上坡路、逆风行走、饱餐后或天气变冷时,心绞痛常被诱发。疼痛多发生于劳累或情绪激动的当时,而不是劳累之后。含服硝酸酯类药物常可在 1~3 min 缓解。

(2)劳力型心绞痛的两种特殊类型:

①晨间第一次劳力型心绞痛:患者可在晨起从事较轻的体力活动,如洗漱时出现心绞痛,而此后从事更大强度体力活动无心绞痛发生。

②走过性心绞痛(walking through angina):患者在开始走路时发生典型心绞痛症状,在继续行走时心绞痛症状可消失。

2. 体格检查:稳定性冠心病心绞痛发作时通常无特异性体征。胸痛发作时常见心率增快、血压升高、表情焦虑、皮肤冷或出汗,有可能出现一过性第三、第四心音和二尖瓣关闭不全。体格检查对于鉴别由贫血、高血压、瓣膜病、肥厚型梗阻性心肌病作为基础性疾病引发的心绞痛有重要意义

3. 辅助检查:

(1)实验室检查:评估心血管危险因素及判断预后的重要方法。可检查血糖和血脂,了解冠心病危险因素;查外周血常规注意有无贫血;必要时检查甲状腺功能;胸痛较明显患者,需查血肌钙蛋白(cTnT 或 cTnI)、肌酸激酶(CK)及同工酶(CK-MB),与 ACS 相鉴别,其中特异性与敏感性最高的是 cTn。

(2)心电图检查:对于疑诊稳定性冠心病的患者在就诊时均建议行静息心电图检查。静息心电图正常并不能除外心肌缺血,但静息心电图能提供患者罹患冠心病的某些信息,如既往存在心肌梗死或复极异常等,它可作为患者病情发生变化时的心

电参照。所有正发生或刚发生过胸痛,临床疑似心绞痛的患者均建议行静息心电图检查。

对稳定性心绞痛患者行运动心电图评估或心肺运动试验评估是安全的,并对指导运动处方有重要意义。

对疑似伴有心律失常的稳定性冠心病患者建议行动态心电图监测,也有助于发现日常活动时心肌缺血的证据和程度以及发现变异型心绞痛发作时的心电图特异性改变。

稳定性冠心病心绞痛发作时特征性心电图异常为 ST-T 发生明显改变,发作后恢复至发作前水平。因心绞痛发作时心内膜下心肌更容易缺血,故常见反映心内膜下心肌缺血的 ST 段压低(水平型或下斜型压低, ≥ 0.1 mV), T 波低平或倒置, ST 段改变比 T 波改变更具特异性。少数在平时有 T 波持续倒置或低平的患者,发作时可变为直立(“假性正常化”)。如 T 波改变与平时心电图比较有明显差别,也有助于诊断。

(3)胸部 X 线检查:胸痛患者应常规行胸部 X 线检查。对于稳定性冠心病患者,胸部 X 线不能为诊断或危险分层提供特征性信息,但对某些可疑心力衰竭患者的评估有意义,且有助于鉴别诊断肺部疾病。

(4)超声心动图检查:静息经胸超声心动图可帮助了解心脏结构和功能。部分稳定性冠心病患者左心功能正常,但可见局部心室壁活动异常,这种情况提示罹患冠心病的可能性大。经胸超声心动图还有助于排除其他结构性心脏疾病,如瓣膜病、肥厚性心肌病等。稳定性冠心病患者的静息超声心动图大部分无异常表现,但在心绞痛发作时,超声心动图检查可发现缺血区心室壁运动异常,并可出现一过性心室收缩与舒张功能障碍的表现。

(5)诊断心肌缺血的负荷试验:

①心电图负荷试验:包括运动负荷试验和药物负荷试验(多巴酚丁胺、双嘧达莫或腺苷负荷试验)。负荷心电图具有诊断意义的异常变化包括负荷运动过程中心电图 2 个以上导联 J 点后 0.06~0.08 s 的 ST 段出现水平或下斜性下移 ≥ 0.1 mV。

②超声心动图负荷试验:有运动能力的患者首选超声心动图运动负荷试验,因其可提供生理状态下的数据,如运动时长和运动量,心率、血压和心电图变化等。如患者静息状态下存在室壁节段性运动异常和/或患者不能进行充分运动时,建议行多巴酚丁胺药物负荷检查。超声心动图负荷试验只能以室壁增厚异常作为缺血的标志,心肌声学造影

超声心动图还可额外评估心肌灌注水平。

③核素心肌负荷试验: ^{99m}Tc 标记的放射性药物是最常用的示踪剂,配合单光子发射 CT(single photon emission computed tomography, SPECT)行运动负荷试验。SPECT 较运动负荷心电图能更精确地诊断冠心病。当患者无运动能力时,可使用药物负荷试验,常用负荷药物为双嘧达莫、腺苷和多巴酚丁胺。

应用正电子发射断层扫描(positron emission tomography, PET)进行心肌灌注显像,图像质量、诊断准确性优于 SPECT。但 SPECT 应用更为广泛,价格相对便宜。PET 在诊断稳定性冠心病方面不常使用,但在微血管疾病中对于血流定量具有独特优势。

(6)冠状动脉 CTA:CTA 为显示冠状动脉解剖结构的无创影像技术,具有较高的阴性预测价值,若 CTA 未见狭窄病变,一般无需进行有创检查。对于根据临床症状诊断为稳定性冠心病患者可考虑行 CTA 检查以了解冠状动脉病变情况。CTA 对狭窄部位病变程度的判断仍有一定局限性,特别当存在明显钙化病变时,会显著影响狭窄程度的判断,而冠状动脉钙化在冠心病患者中相当普遍,因此 CTA 对冠状动脉狭窄程度的显示仅能作为参考。有碘对比剂过敏,严重心、肾功能不全者,未经治疗的甲状腺功能亢进及妊娠期妇女禁忌行 CTA 检查。有哮喘、高敏体质、频发期前收缩或心房颤动者慎用 CTA 检查。

(7)冠状动脉造影:冠状动脉造影目前仍是诊断冠心病的金标准,可发现各支动脉狭窄性病变的部位并估计其程度。对无法进行负荷影像学检查、左心室射血分数(LVEF) $< 50\%$ 且有典型心绞痛症状的患者,或从事特殊行业(如飞行员)的患者,冠状动脉造影在稳定性冠心病的确诊或排除中有较高价值。经无创性检查危险分层后若需确定是否需行血运重建治疗,则应行冠状动脉造影检查。对有典型性胸痛,或临床证据提示不良事件风险高的患者,可不进行无创性检查,直接行早期冠状动脉造影以确立血运重建策略。

冠状动脉造影检查发现心外膜下冠状动脉直径狭窄 $> 50\%$,且患者有典型心绞痛症状或无创性检查显示患者有心肌缺血证据,可诊断为冠心病。

(二)鉴别诊断

稳定性冠心病需和 ACS、非冠心病的心脏性疾病及消化系统疾病、胸壁疾病、肺部疾病、精神疾病导致的躯体化症状等进行鉴别,见表 1^[8]。

表 1 稳定性冠心病与其他疾病的鉴别诊断要点

疾病	鉴别诊断要点
急性冠状动脉综合征	症状恶化加重,程度更剧烈或持续时间更长,含服硝酸甘油疗效变差,可伴心律失常、心力衰竭和/或休克。心电图 ST 段抬高或下移,或同时有异常 Q 波和/或 T 波改变。心肌损伤标志物(肌钙蛋白 I 或 T)增高
非冠心病的心脏性疾病	严重主动脉瓣狭窄或关闭不全、风湿性冠状动脉炎、梅毒性主动脉炎引起冠状动脉口狭窄或闭塞、严重未控制的高血压、主动脉夹层、心包炎、肥厚型心肌病、扩张型心肌病、X 综合征等病均可引起心绞痛,根据其他临床表现鉴别
非心脏性疾病	
消化系统疾病	食管疾病:反流性食管炎,常呈烧心感,与体位改变和进食有关,饱餐后、平卧位易发生;食道裂孔疝症状类似反流性食管炎 食管动力性疾病:包括食管痉挛、食管下段括约肌压力增加或其他动力性疾病,可伴吞咽障碍,常发生在进餐时或进餐后 胆道疾病:包括胆石症、胆囊炎、胆管炎,疼痛常在右上腹部,也可在上腹部、胸部,可伴消化道症状,腹部 B 超异常 溃疡病、胰腺病:有相应消化系统症状
胸壁疾病	肋骨炎、肋软骨炎、肋骨骨折、胸锁关节关节炎;局部常有肿胀和压痛 颈胸肌神经根病变,如颈、胸椎病等:与颈、椎体动作有关 肋间神经痛:疼痛常累及 1~2 个肋间,不一定局限胸前,多持续性刺痛或灼痛,咳嗽、用力呼吸和身体转动可使疼痛加剧,沿神经行径处有压痛,手臂上举活动时局部有牵拉疼痛
肺部疾病	肺栓塞、肺动脉高压,伴气短、头晕、右心负荷增加,可做相应检查 肺部其他疾病:肺炎、气胸、胸膜炎、睡眠呼吸暂停综合征等
其他	心肌需氧量增加,如高温、甲状腺功能亢进、高血压、重度贫血、低氧血症等
焦虑/抑郁等精神疾病的躯体化症状	短暂(几秒)刺痛或持久(几小时)隐痛,患者常喜欢深呼吸或叹息性呼吸,以缓解症状,部位多在左胸乳房下心尖部附近,或经常变动。症状多在情绪波动后出现,体力活动时反觉舒适。常伴心悸、疲乏、头痛、失眠及其他焦虑和/或抑郁的临床表现

(三)病情评估

对诊断为稳定性冠心病的患者,应进行危险分层以指导治疗决策。可依据临床情况、各种无创性检查方法和冠状动脉造影检查判断预后风险。

1. 临床症状评估:根据加拿大心血管病学会(Canadian Cardiovascular Society, CCS)分级方法,心绞痛严重程度分为四级。Ⅰ级:一般体力活动(如步行和登楼)不受限,但在强、快或持续用力时发生心绞痛。Ⅱ级:一般体力活动轻度受限。快步、饭后、寒冷或刮风中、精神应激或醒后数小时内发作心绞痛。一般情况下平地步行 200 m 以上或登楼一层以上受限。Ⅲ级:一般体力活动明显受限,一般情况下平地步行 200 m 以内,或登楼一层引起心绞痛。Ⅳ级:轻微活动或休息时即可发生心绞痛。

2. 根据各种无创检查方法评估预后风险:低风险是指年死亡率<1%,中等风险指年死亡率 1%~3%,高风险指年死亡率>3%。各种无创检查方法判断预后风险的定义见表 2^[1]。

3. 根据冠状动脉造影结果评估风险:对心绞痛症状轻微(CCS Ⅰ~Ⅱ级)或无症状、正接受药物治疗的患者,若其无创性危险分层提示高危,为改善预后考虑行血运重建时,建议行冠状动脉造影来进行危险分层。有冠心病病史的稳定性冠心病患者,其病情可能长期稳定,也可能出现变化,如病程中

表 2 各种无创性检查方法判断稳定性冠心病患者预后风险的定义

检查方法	预后风险定义
负荷心电图*	高风险:Duke 评分≤-11 分 中风险:Duke 评分-10~4 分 低风险:Duke 评分≥5 分
无创影像检查	高风险:缺血面积>10%(SPECT 检查>10%;CMR 新发充盈缺损≥2/16 或多巴酚丁胺诱发的功能障碍节段≥3;负荷超声心动图异常≥3 个左心室节段) 中风险:缺血面积 1%~10% 低风险:无心肌缺血
CT 血管成像	高风险:重要供血部位的冠状动脉高度狭窄(3 支血管近段狭窄,尤其是前降支近段狭窄,左主干病变) 中风险:冠状动脉近中段高度狭窄,非高风险类型 低风险:冠状动脉正常或仅见少许斑块

注:*参照 Duke 运动平板评分进行风险分层,Duke 活动平板评分=运动时间(min)-5×ST 段下降(mm)-(4×心绞痛指数),其中心绞痛指数定义为运动中未出现心绞痛评 0 分,运动中出现心绞痛评 1 分,因心绞痛终止运动试验评 2 分;SPECT 单光子发射计算机断层显像;CMR 心脏核磁共振;高风险指年死亡率>3%,中风险指年死亡率 1%~3%,低风险指年死亡率<1%

发生不稳定性心绞痛、心肌梗死、心力衰竭等,或在病程的某个阶段,部分患者病情恶化加重,或经充分康复后仍有明显心绞痛症状可能者需要行冠状动脉造影检查以便决定血运重建策略。对首次评估为低危,但其危险程度可能发生了变化的患者,建议定期再次评估,以便准确掌握其病情变化。

(四)转诊建议

1. 紧急转诊:

(1)稳定性心绞痛病情变化发生急性心肌梗死。一旦确定急性心肌梗死,在社区宜先按急性心肌梗死处理,参考《ST段抬高型心肌梗死基层诊疗指南(2019年)》^[9]和《非ST段抬高型急性冠状动脉综合征基层诊疗指南(2019年)》^[10]。

(2)稳定性冠心病转变为不稳定性心绞痛:

①近 48 h 内发生缺血性胸痛加重。

②出现严重心律失常。

③低血压[收缩压 ≤ 90 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa)]。

④左心室功能不全(LVEF $<40\%$),存在与缺血有关的肺水肿,出现第三心音、新的或加重的奔马律。

⑤休息时胸痛发作伴ST段变化 >0.1 mV,新出现Q波或束支传导阻滞。

紧急转诊时需注意患者立即卧床休息、吸氧,

监测血压、心率等生命体征和心肺体征,无禁忌证者立即嚼服肠溶阿司匹林 300 mg 及氯吡格雷 300 mg 或替格瑞洛 180 mg,建立静脉通道。

2. 普通转诊:

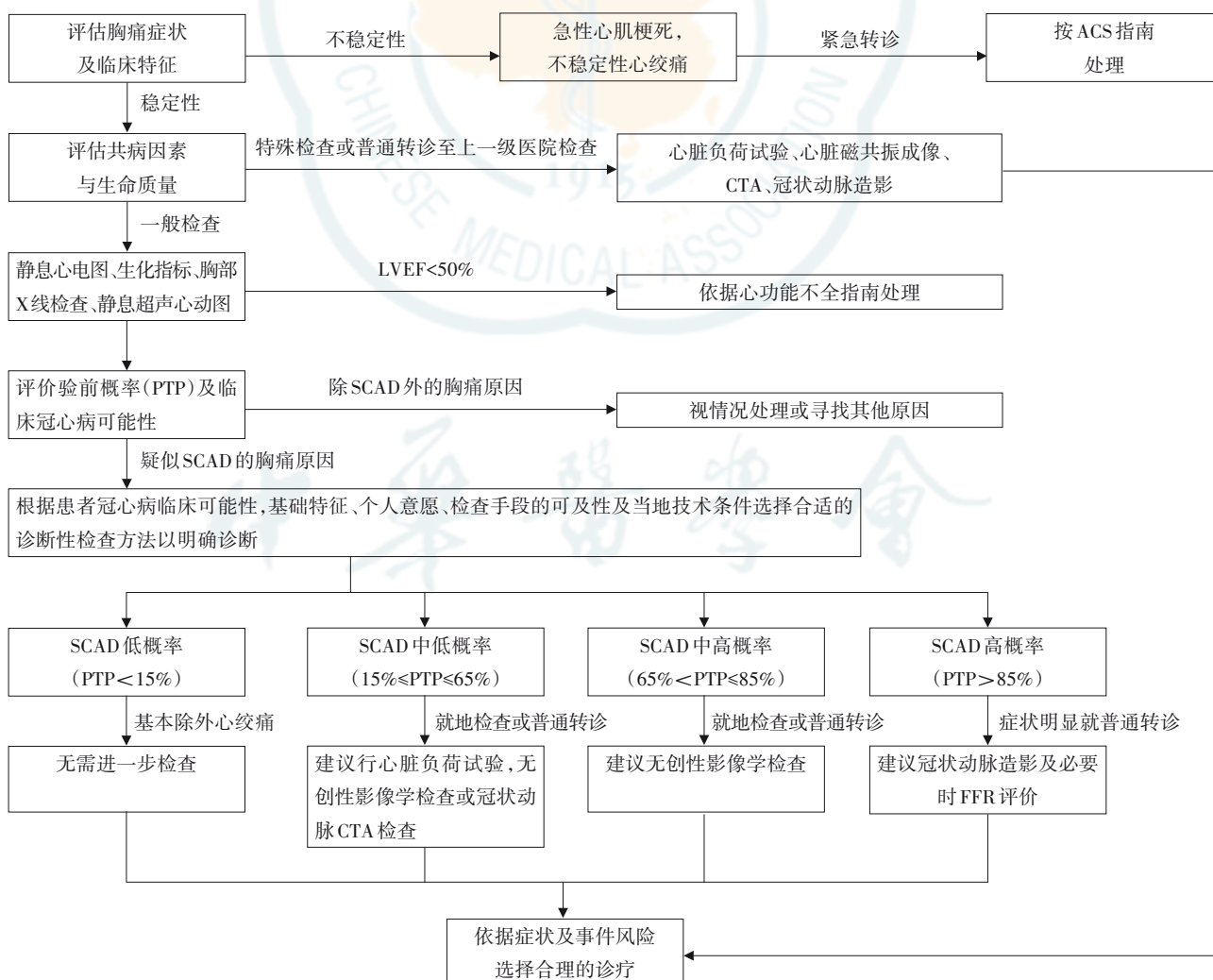
(1)需进行特殊检查评估,如冠状动脉造影、心脏磁共振成像、心脏负荷试验等基层医疗机构无法完成的项目时。

(2)冠心病危险因素控制不理想,希望转诊上级医院更好控制危险因素。

(3)经过规范化治疗症状控制不理想,仍有频繁心绞痛症状发作。

(五)诊断流程

稳定性冠心病诊断流程见图 1。在了解病史后,通过胸痛性质、性别和年龄 3 个因素,综合推断稳定性冠心病的验前概率(pre-test probability, PTP)^[1],即罹患稳定性冠心病的临床可能性。



注:ACS 急性冠状动脉综合征;CTA CT 血管造影;LVEF 左心室射血分数;PTP 验前概率;SCAD 稳定性冠心病;FFR 血液储备分数

图 1 稳定性冠心病基层初步诊断流程

四、治疗

(一)一般治疗

对于稳定性冠心病患者,应避免各种诱发因素,如避免进食过饱(尤其是饱餐后运动)、戒烟限酒、避免过度劳累、减轻精神负担、保持充足睡眠;避免感染;避免输液量过多或输液速度过快;积极控制冠心病危险因素;建议进行心脏康复评估,制定心脏康复方案。

(二)药物治疗

稳定性冠心病的药物治疗目标是缓解心绞痛症状和预防心血管事件。

1. 缓解症状、改善缺血的药物:目前缓解症状及改善缺血的药物主要包括3类:硝酸酯类药物、 β 受体阻滞剂和钙通道阻滞剂(calcium channel blocker, CCB)。缓解症状与改善缺血的药物应与预防心肌梗死和死亡的药物联合使用,其中 β 受体阻滞剂同时兼有两方面的作用。

(1)硝酸酯类:硝酸酯类通过扩张冠状动脉侧支循环,增加冠状动脉血流量以及增加静脉容量,减少回心血量,降低心室前负荷,减少心肌需氧和改善心肌灌注,从而改善心绞痛症状。

舌下含服或喷雾硝酸甘油可作为心绞痛急性发作时缓解症状用药,也可在运动前数分钟预防使用。心绞痛发作时,可舌下含服硝酸甘油0.3~0.6 mg,每5分钟含服1次直至症状缓解,15 min内含服最大剂量不超过1.2 mg,也可以舌下含服硝酸异山梨酯5~10 mg。口服长效硝酸酯类用于降低心绞痛发作的频率和程度,并可能增加运动耐量。长期口服硝酸酯类药物包括硝酸异山梨酯5~20 mg/次、3次/d;5-单硝酸异山梨酯20~40 mg/次、2次/d。每天用药时应注意给予足够的无药间期(8~10 h),以减少耐药性发生。

(2) β 受体阻滞剂:只要无禁忌证, β 受体阻滞剂应作为稳定性冠心病患者的初始治疗药物。 β 受体阻滞剂通过抑制心脏 β 肾上腺素能受体,减慢心率、减弱心肌收缩力、降低血压以减少心肌耗氧量,还可通过延长舒张期以增加缺血心肌灌注,因而可减少心绞痛发作和提高运动耐量。

目前更倾向于选择性 β_1 受体阻滞剂,如琥珀酸美托洛尔、比索洛尔。常用药物包括美托洛尔25~100 mg/次、2次/d,缓释片47.5~190.0 mg/次、1次/d;比索洛尔5~10 mg/次、1次/d;兼有 α 和 β 受体阻滞作用的卡维地洛25~50 mg/次、1~2次/d。应用时应严密监测心律、心率、血压、心电图变化,根据监测

情况及时滴定剂量,心率目标为清醒静息时心率不低于50次/min。

(3)CCB:CCB通过改善冠状动脉血流和减少心肌耗氧量发挥缓解心绞痛作用。CCB分为二氢吡啶类和非二氢吡啶类,共同的药理特性为选择性抑制血管平滑肌、使心肌L通道开放。不同点在于与钙通道孔隙结合位点不同。

二氢吡啶类药物对血管的选择性更佳,常用药物包括氨氯地平、硝苯地平、非洛地平。硝苯地平缓释制剂20~40 mg/次、2次/d或控释剂30 mg/次、1次/d;氨氯地平5~10 mg/次、1次/d;非洛地平5~10 mg/次、1次/d。

非二氢吡啶类药物可降低心率,包括维拉帕米、地尔硫草。维拉帕米40~80 mg/次、3次/d或缓释剂240 mg/次、1次/d;地尔硫草30~60 mg/次、3次/d或缓释制剂90 mg/次、1次/d。地尔硫草治疗劳力型心绞痛较维拉帕米不良反应小。

心力衰竭患者应避免使用非二氢吡啶类以及短效二氢吡啶类CCB,因其可使心功能恶化,增加死亡风险。当心力衰竭患者伴有严重心绞痛,其他药物不能控制而需应用CCB时,可选择安全性较好的氨氯地平或非洛地平。

若 β 受体阻滞剂禁忌或不能耐受时,可选CCB类药物中的氨氯地平、硝苯地平或非洛地平,无左心室收缩功能下降者必要时可选用地尔硫草,或选择长效硝酸酯类药物。若 β 受体阻滞剂达到最大耐受剂量效果仍不理想时,可选用CCB类药物与长效硝酸酯类药物联合使用。

(4)其他:曲美他嗪通过调节心肌能量底物,提高葡萄糖有氧化比例,能改善心肌对缺血的耐受性及左心功能,缓解心绞痛。可与 β 受体阻滞剂等抗心肌缺血药物联用。

尼可地尔为烟酰胺的硝酸盐衍生物,可扩张冠状动脉血管,刺激血管平滑肌上ATP敏感性钾离子通道。长期使用尼可地尔可稳定冠状动脉斑块,可用于治疗微血管性心绞痛。当使用 β 受体阻滞剂禁忌、效果不佳或出现不良反应时,可使用尼可地尔缓解症状。

伊伐布雷定通过选择性抑制窦房结起搏电流达到减慢心率的作用,从而延长心脏舒张期改善冠状动脉灌注、降低心肌氧耗,对心肌收缩力和血压无影响。在慢性稳定性心绞痛患者中,如不能耐受 β 受体阻滞剂或 β 受体阻滞剂效果不佳时,窦性心

律且心率>60次/min的患者可选用此药物。

2. 改善预后的药物:此类药物可改善稳定性冠心病患者的预后,预防心肌梗死、死亡等不良心血管事件的发生。改善预后的药物主要包括抗血小板药物、他汀类等降胆固醇药物、 β 受体阻滞剂和血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)。

(1)抗血小板药物:抗血小板药物在预防缺血性事件中起着重要作用。稳定性冠心病患者,若无阿司匹林禁忌证,推荐长期口服阿司匹林 75~100 mg/次、1 次/d。接受经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention, PCI)治疗患者,建议给予双联抗血小板药物治疗,即阿司匹林基础上合用 P2Y₁₂受体拮抗剂 6 个月。PCI 或 ACS 后病情稳定的稳定性冠心病患者,可根据临床危险因素或风险评分评价缺血和出血风险,如存在较高缺血和/或出血风险,可考虑延长或缩短双联抗血小板药物治疗疗程。既往 1~3 年内有心肌梗死病史的缺血高危患者,也可考虑采用阿司匹林联合替格瑞洛(60 mg/次、2 次/d)长期治疗。因存在禁忌证或不能耐受而不能服用阿司匹林者,可用氯吡格雷(75 mg/d)替代。

(2)降胆固醇类药物:已有大量证据表明降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)可显著降低缺血风险,目前降低 LDL-C 的主要药物包括他汀类药物、依折麦布、PCSK9 抑制剂等。

他汀类药物能有效降低总胆固醇(TC)和 LDL-C,降低心血管事件发生率和病死率。他汀类药物治疗还有延缓斑块进展,使斑块稳定和抗炎等有益作用。只要无禁忌证,无论血脂水平如何,稳定性冠心病的患者均应给予他汀治疗。

依折麦布通过抑制肠道内胆固醇的吸收而降低 LDL-C,若经过他汀治疗后 LDL-C 水平不达标,可在他汀基础上加用依折麦布能够进一步降低 LDL-C 水平及心血管事件风险。

PCSK9 抑制剂可明显降低 LDL-C 的水平,减小斑块体积,改善动脉粥样硬化,并且减少动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)事件的发生。

《血脂异常基层诊疗指南(2019 年)》推荐调脂治疗目标为 LDL-C<1.8 mmol/L,在使用中等强度他汀剂量后,如 LDL-C 不达标,可联合应用依折麦布 5~10 mg。如 LDL-C 基线值已在目标值以下,患者仍应服小剂量他汀^[11]。2019 年 ESC/EAS 血脂管理指南建议对于确诊的 ASCVD 患者,应考虑将

LDL-C 降低达>50%, LDL-C 目标为<1.4 mmol/L(<55 mg/dl)^[12]。2019 年中国胆固醇教育计划委员会(CCEP)专家建议超高危患者 LDL-C 目标值 LDL-C<1.4 mmol/L 或较基线水平降低幅度 $\geq$ 50%^[13]。

(3)ACEI 或 ARB:ACEI 类药物能使无心力衰竭的稳定性心绞痛患者或高危冠心病患者的主要终点事件(心血管死亡、心肌梗死、卒中等)风险降低。对稳定性冠心病患者,尤其是合并高血压、LVEF $\leq$ 40%、糖尿病或慢性肾病的高危患者,只要无禁忌证,均可考虑使用 ACEI 或 ARB。大多数慢性稳定性冠心病患者能得益于 ACEI 的长期治疗。若无禁忌证,冠心病患者应长期服用 ACEI 作为二级预防。具有适应证但不能耐受 ACEI 治疗的患者,可用 ARB 类药物替代。

(三)血运重建治疗

有关稳定性冠心病患者的血运重建治疗可以参考相关指南推荐。一些研究如 COURAGE 研究、ISCHMIA 研究及 DECISION-CTO 研究的结果显示,与药物治疗相比,PCI 或冠状动脉旁路移植术不减少心肌梗死、心血管死亡或卒中风险,不降低总死亡率,仅可能改善心绞痛症状^[14-16]。因此对于稳定性冠心病患者,按照现行指南,治疗性生活方式改变、最佳药物治疗和康复应为其首选治疗手段,对于血运重建治疗应重视个体化评估并严格掌握适应证。

(四)心脏康复治疗

参考《冠心病心脏康复基层指南(2020 年)》^[17]。

《基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南》项目组织委员会:

主任委员:饶克勤(中华医学会)

副主任委员:于晓松(中国医科大学附属第一医院);祝瑾瑜(复旦大学附属中山医院)

委员(按姓氏拼音排序):迟春花(北京大学第一医院);杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);龚涛(北京医院);顾援(首都医科大学);何仲(北京协和医学院);胡大一(北京大学人民医院);江孙芳(复旦大学附属中山医院);姜永茂(中华医学会);施榕(上海中医药大学);王爽(中国医科大学附属第一医院);魏均民(中华医学会杂志社);吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心);曾学军(北京协和医院);周亚夫(南京医科大学)

秘书长:刘岚(中华医学会杂志社);郝秀原(中华医学会杂志社)

心血管疾病基层诊疗指南编写专家组:**组长:**胡大一 于晓松**副组长:**杜雪平 孙艺红**秘书长:**孙艺红

心血管专家组成员(按姓氏拼音排序):陈步星(北京中医药大学第三附属医院);丁荣晶(北京大学人民医院);冯广迅(中国医学科学院阜外医院);郭艺芳(河北省人民医院);韩凌(首都医科大学附属复兴医院);胡大一(北京大学人民医院);华琦(首都医科大学宣武医院);黄峻(江苏省人民医院);李建军(中国医学科学院阜外医院);李萍(中国医学科学院阜外医院);李勇(上海复旦大学附属华山医院);梁岩(中国医学科学院阜外医院);刘少稳(上海市第一人民医院);刘震宇(北京协和医院);皮林(清华大学附属垂杨柳医院);盛莉(解放军总医院);孙宁玲(北京大学人民医院);孙艺红(中日友好医院);唐熠达(中国医学科学院阜外医院);汪芳(北京医院);王长谦(上海交通大学医学院第九人民医院);叶平(解放军总医院);翟玫(中国医学科学院阜外医院);张萍(北京清华长庚医院);张宇辉(中国医学科学院阜外医院);张宇清(中国医学科学院阜外医院);张兆国(北京市第一中西医结合医院);赵明中(郑州市第九人民医院);朱俊(中国医学科学院阜外医院)

全科专家组成员(按姓氏拼音排序):杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);马力(首都医科大学附属北京天坛医院);马岩(北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心);寿涓(复旦大学附属中山医院);王留义(河南省人民医院);王荣英(河北医科大学第二医院);王爽(中国医科大学附属第一医院);吴浩(北京市方庄社区卫生服务中心);武琳(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心);尹朝霞(深圳市罗湖医院集团东门街道社康中心);于晓松(中国医科大学附属第一医院)

本指南执笔专家:陈步星 韩凌 **审校专家:**胡大一**利益冲突** 所有作者均声明不存在利益冲突**参 考 文 献**

- [1] 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组,中华医学会心血管病学分会动脉粥样硬化与冠心病学组,中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会,等.稳定性冠心病诊断与治疗指南[J].中华心血管病杂志,2018,46(9):680-694. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.09.004.
Section of Interventional Cardiology of Chinese Society of Cardiology, Section of Atherosclerosis and Coronary Artery Disease of Chinese Society of Cardiology, Specialty Committee on Prevention and Treatment of Thrombosis of Chinese College of Cardiovascular Physicians, et al. Guideline on the diagnosis and treatment of stable coronary artery disease[J]. Chin J Cardiol, 2018, 46(9): 680-694. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758. 2018.09.004.
- [2] Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for

the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) [J]. Eur Heart J, 2019, 41(3):407-477. DOI:10.1093/eurheartj/ehz425.

- [3] National Institutes of Health NH, Lung, and Blood Institute. Morbidity & Mortality: 2012 Chart Book on Cardiovascular, Lung, and Blood Diseases[M]. Bethesda, MD: National Heart, Lung, and Blood Institute, 2012.
- [4] Hemingway H, McCallum A, Shipley M, et al. Incidence and prognostic implications of stable angina pectoris among women and men[J]. JAMA, 2006, 295(12): 1404-1411. DOI:10.1001/jama.295.12.1404.
- [5] 国家卫生计生委统计信息中心.第五次国家卫生服务调查分析报告2013[M].北京:中国协和医科大学出版社,2016. Center for Health Statistics and Information. An analysis report of national health services survey in China, 2013[M]. Beijing: Peking Union Medical College Press, 2016.
- [6] 国家心血管病中心.中国心血管健康与疾病报告2019概要[J].中国循环杂志,2020,35(9):833-854. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2020.09.001.
The Writing Committee of the Report on Cardiovascular Health and Diseases in China. Report on Cardiovascular Health and Diseases in China 2019: an Updated Summary [J]. Chinese Circulation Journal, 2020, 35(9): 833-854. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2020.09.001.
- [7] 葛均波,徐永健.内科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2013:228.
Ge JB, Xu YJ. Internal Medicine[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2013:228.
- [8] 胡大一.心血管疾病防治指南和共识2010[M].北京:人民卫生出版社,2010:10.
Hu DY. Cardiovascular disease prevention guidelines and consensus 2010[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2010:10.
- [9] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.ST段抬高型心肌梗死基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2020,19(12):1083-1091. DOI:10.3760/cma.j.cn114798-20200904-00961.
Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for primary care of ST-segment elevation myocardial infarction(2019) [J]. Chin J Gen Pract, 2020, 19(12): 1083-1091. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20200904-00961.
- [10] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.非ST段抬高型急性冠状动脉综合征基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2021,20(1):6-13. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20101030-01112.
Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for primary care of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome(2019) [J]. Chin J Gen Pract, 2021, 20(1): 6-13. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20101030-01112.
- [11] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.血脂异常基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2019,18(5):406-416. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.05.003.
Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals

- Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for Primary care of dyslipidemias(2019)[J]. Chin J Gen Pract, 2019, 18(5): 406-416. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.05.003.
- [12] Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk[J]. Eur Heart J, 2020, 41(1): 111-188. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455.
- [13] 中国胆固醇教育计划(CCEP)工作委员会, 中国医疗保健国际交流促进会动脉粥样硬化血栓防治分会, 中国老年学和老年医学学会心血管病分会, 等. 中国胆固醇教育计划调脂治疗降低心血管事件专家建议(2019)[J]. 中华内科杂志, 2020, 59(1): 18-22. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2020.01.003.
- China Cholesterol Education Program (CCEP) Working Committee, Atherosclerosis Thrombosis Prevention and Control Subcommittee of Chinese International Exchange and Promotion Association for Medical and Healthcare, Cardiovascular Disease Subcommittee of China Association of Gerontology and Geriatrics, et al. China cholesterol education program (CCEP) expert advice for the management of dyslipidaemias to reduce cardiovascular risk (2019) [J]. Chin J Intern Med, 2020, 59(1): 18-22. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2020.01.003.
- [14] Maron DJ, Hochman JS, Reynolds HR, et al. Initial invasive or conservative strategy for stable coronary disease[J]. N Engl J Med, 2020, 382(15): 1395-1407. DOI: 10.1056/NEJMoa1915922.
- [15] Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, et al. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease [J]. N Engl J Med, 2007, 356: 1503-1516. DOI: 10.1056/NEJMoa070829.
- [16] Lee SW, Lee PH, Ahn JM, et al. Randomized trial evaluating percutaneous coronary intervention for the treatment of chronic total occlusion[J]. Circulation, 2019, 139 (14): 1674-1683. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.031313.
- [17] 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 冠心病心脏康复基层指南(2020 年)[J]. 中华全科医师杂志, 2021, 20(2): 150-165. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20200024-01187.
- Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al. Guideline for primary care of cardiac rehabilitation of coronary artery disease(2020) [J]. Chin J Gen Pract, 2021, 20(2): 150-165. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20200024-01187.

·读者·作者·编者·

欢迎参加 2021 年《中华全科医师杂志》中华医学会 II 类学分继续医学教育培训

为了给广大读者搭建便捷而高质的继续医学教育平台,经国家卫生健康委员会批准,《中华全科医师杂志》于 2021 年开展中华医学会 II 类学分继续医学教育培训项目。本刊于 2021 年 1~10 期开设“继教课堂”专栏,内容主要针对基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南进行相关内容学习,旨在巩固基层医生对相关疾病知识的掌握,提高临床理论与实践技能水平。

本项目为实名参与,报名并完成答题审核合格者,年终可获得继续教育部免费发放的中华医学会 II 类学分继续医学教育电子学分证书,每期 0.5 分,全年最高 5 分。在当年

继教专栏开办期间可随时加入本项目。

具体参与方式:(1)购买纸质期刊;(2)中华医学会读者俱乐部会员或期刊年卡会员,且在会员有效期内。获得纸质或电子期刊后,通过微信、手机浏览器或中华医学期刊网 APP 识别插页中的二维码(不可复用,一书一码),按照系统指示操作完成答题。在网站购买继续教育文章电子文献或单期杂志的无效。

联系人:赵静姝,电话:010-51322162; Email: cjpgp@cmaph.org。

本刊编辑部